

Down-and-out put, coin exclu de la collocation :
 les trois constructions de g_2 sont indiscernables à cinq graines,
 et leur erreur commune est le plancher du défaut de trace terminale

14 septembre 2026

Cadre

Contrat $K = 1$, $B = 0.6$, $r = 0.03$, $\sigma = 0.3$, $T = 1$, domaine tronqué $\Omega = (B, s_\infty) \times (0, T)$ avec $s_\infty = 3$. Solution d'essai $\Phi_\theta = g_1 u_\theta + g_2$, $g_1(s, t) = (T - t)(s - B)$, $g_2(s, t) = \zeta\left(\frac{s-B}{\varepsilon_{\text{coin}}}\right) h(s, t)$ avec $\varepsilon_{\text{coin}} = 0.1$ et ζ le plateau C^∞ de la Définition 5. Trois *constructions de g_2* , c'est-à-dire trois choix de h avec $h(s, T) = (K - s)^+$: $h = V^e$ (prix Black-Scholes du put européen), entraîné avec l'assemblage ordinaire du résidu et avec l'assemblage à deux termes $\mathcal{L}^{BS}(g_1 u_\theta) + \mathcal{L}^{BS} g_2$; $h = \pi$ (profil split-semigroupe, $\sigma_c = \sigma$, $n_{\text{quad}} = 8000$), assemblage à deux termes. Quinze runs : 5 graines maîtresses par construction, 50 000 itérations, $n_f = 4096$ points de collocation par pas tirés uniformément sur Ω moins le triangle $N_{0.1} = \{(s - B) + (T - t) \leq 0.1\}$, 4 threads, hôte **republique** (AVX2), commits **efbb9a8/ca3a630** (split) et **5e3c6f5** (Black-Scholes). Référence V_{DO} : forme close de Reiner-Rubinstein. Sauf mention contraire, $\|\cdot\|$ désigne la norme L^2 discrétisée sur la grille de mesure indiquée, et l'erreur relative est $\|\Phi_\theta - V_{DO}\|/\|V_{DO}\|$ (respectivement avec ∂_s , ∂_{ss}). Toutes les figures sont reconstruites à partir des artefacts sauvegardés (fichiers **.yaml** voisins), sans réentraînement.

1 Les trois constructions sont indiscernables

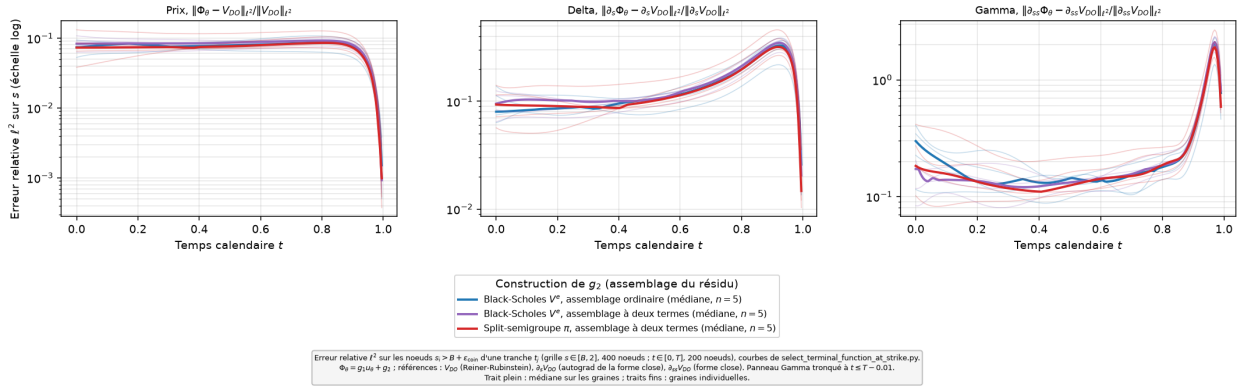


FIGURE 1 – [MESURÉ] Figure « erreur vs temps » du rapport de sélection, répliquée à cinq graines par le même script (**select_terminal_function_at_strike.py**). Erreur relative ℓ^2 sur les noeuds $s_i > B + \varepsilon_{\text{coin}} = 0.7$ d'une tranche t_j (grille $s \in [B, 2]$, 400 noeuds ; $t \in [0, T]$, 200 noeuds), courbes de **select_terminal_function_at_strike.py**. $\Phi_\theta = g_1 u_\theta + g_2$; références : V_{DO} (Reiner-Rubinstein), $\partial_s V_{DO}$ (autograd de la forme close), $\partial_{ss} V_{DO}$ (forme close). Panneau Gamma tronqué à $t \leq T - 0.01$. Trait plein : médiane sur les graines ; traits fins : graines individuelles.

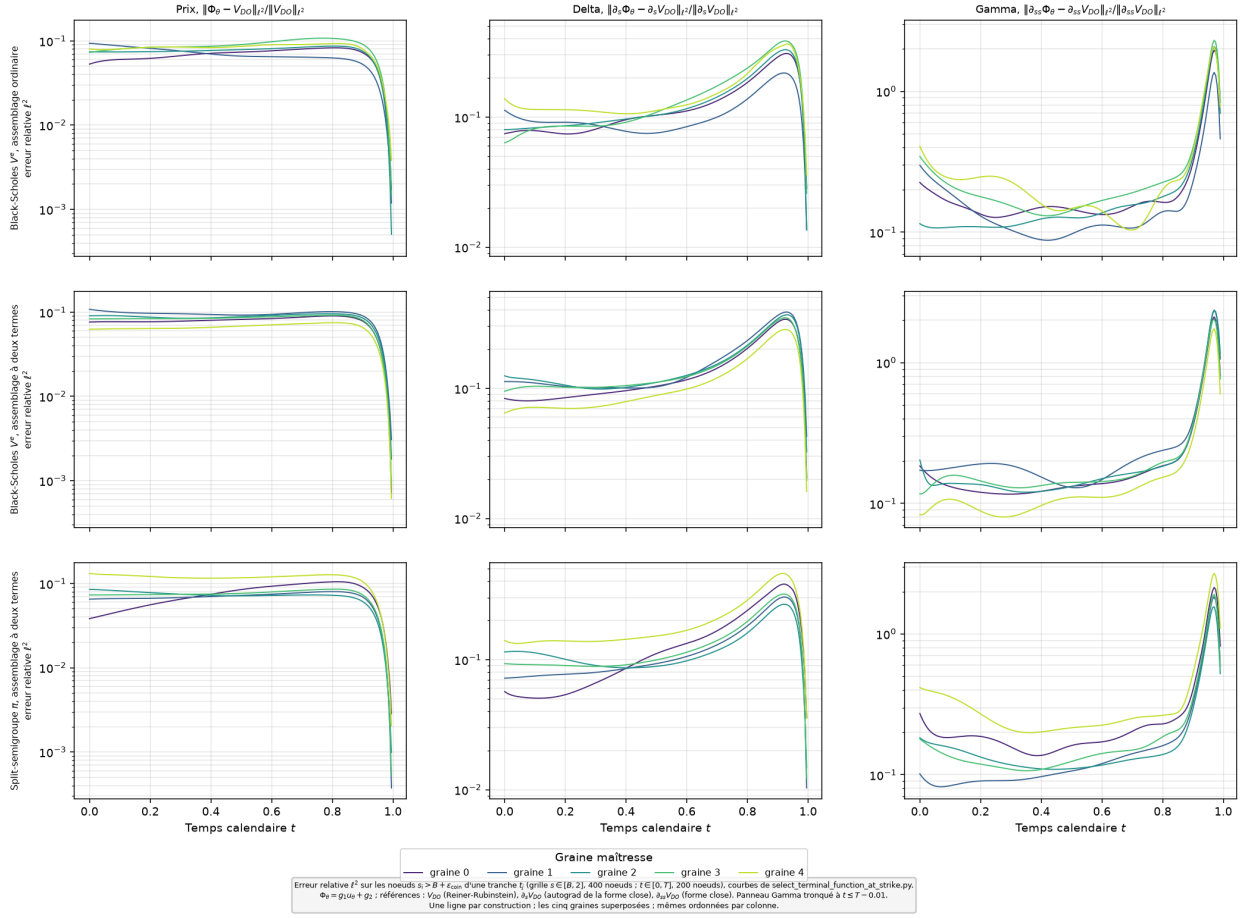


FIGURE 2 – [MESURÉ] Mêmes courbes, une ligne par construction, les cinq graines superposées, mêmes ordonnées par colonne. Dispersion entre graines d'une même construction : facteur $\simeq 1.5$ sur le prix, $\simeq 2$ sur le Gamma, à comparer aux écarts entre médianes de la figure 1.

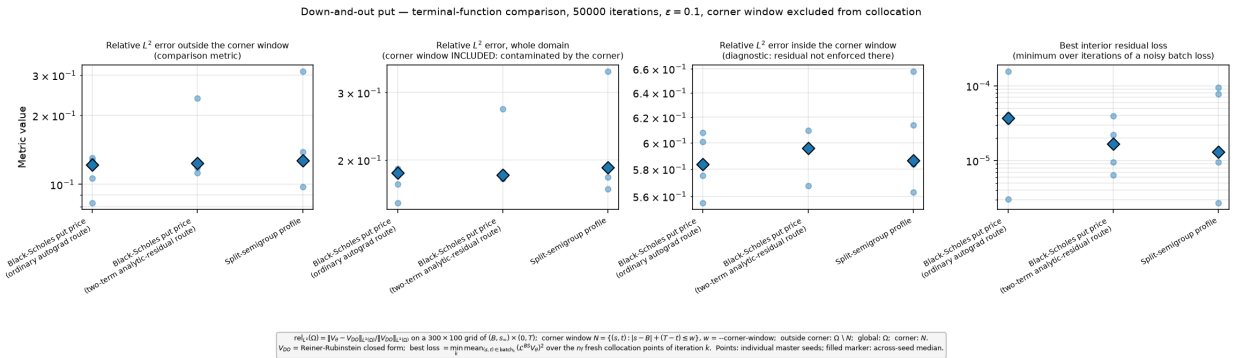


FIGURE 3 – [MESURÉ] Métriques par graine (points) et médiane (losange) sur le domaine Ω entier (300×100 noeuds) : erreur relative hors fenêtre du coin $\Omega \setminus N_{0.1}$ (métrique de comparaison), erreur relative globale (fenêtre incluse, contaminée par la discontinuité du coin), erreur relative dans la fenêtre (diagnostic), meilleur loss intérieur. Les intervalles $[\min, \max]$ des trois constructions se recouvrent pour chaque métrique ; le meilleur loss du split est 3 fois plus bas sans que son erreur le soit.

Chiffres. [MESURÉ] Médiane sur cinq graines [min, max] :

Construction (assemblage)	$\ \Phi_\theta - V_{DO}\ /\ V_{DO}\ $ sur $\Omega \setminus N_{0.1}$	Delta, $\{s > 0.7\} \times [0, T]$	Gamma, $\{s > 0.7\} \times [0, T - 0.2]$
Black-Scholes V^e (ordinaire)	0.122 [0.083, 0.130]	0.205 [0.140, 0.239]	0.151 [0.119, 0.185]
Black-Scholes V^e (deux termes)	0.124 [0.113, 0.237]	0.216 [0.175, 0.240]	0.155 [0.120, 0.187]
Split π (deux termes)	0.127 [0.098, 0.311]	0.199 [0.166, 0.287]	0.145 [0.126, 0.247]

Pour chacune des trois quantités, l'écart entre les médianes extrêmes (4 pour cent sur le prix, 8 sur le Delta, 7 sur le Gamma) est inférieur à l'étendue entre graines de chaque construction prise seule (facteur 1.6 à 3.2). À $n = 5$, aucune différence entre constructions n'est établie sur la précision.

Pourquoi la version précédente classait. Le rapport de sélection comparait un run par construction (graine 0, 20 000 itérations, coin non exclu), sur des runs répartis entre deux machines et sans nombre de threads enregistré; les écarts qu'il ordonnait (10 à 50 pour cent) sont de l'ordre de la dispersion entre graines mesurée ici. Le classement n'était pas reproductible; il n'est pas contredit par une mesure plus fine, il n'était pas résolu.

2 Leur erreur commune est un plancher, et il est expliqué

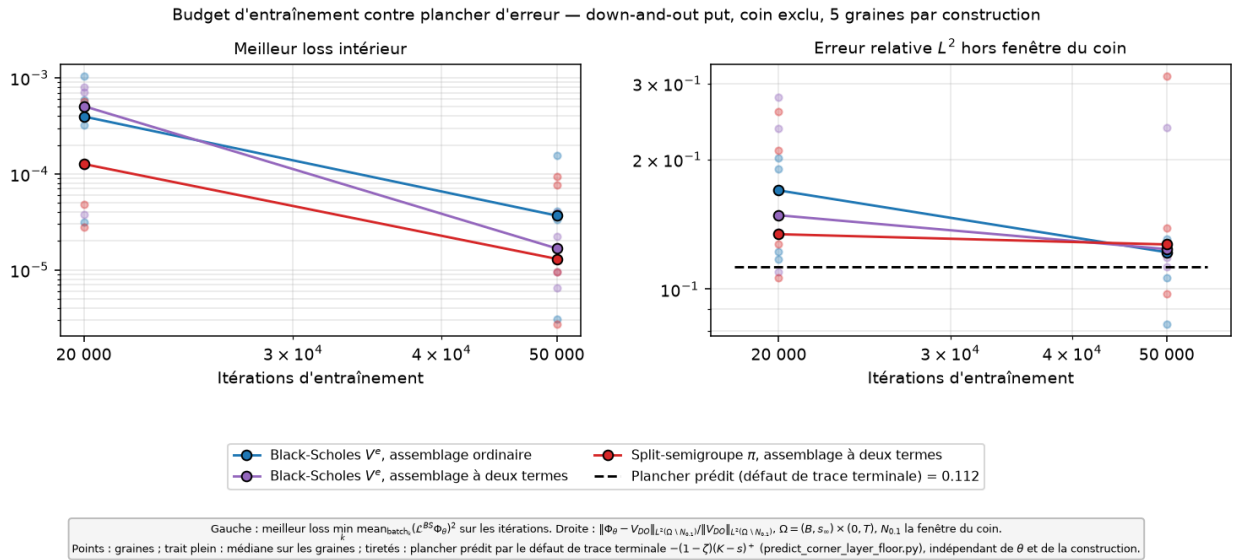


FIGURE 4 – [MESURÉ] Budget d'entraînement contre erreur, de 20 000 à 50 000 itérations (mêmes graines, même machine, même nombre de threads). Le meilleur loss intérieur décroît d'un facteur 11, 30 et 10; l'erreur relative sur $\Omega \setminus N_{0.1}$ d'un facteur 1.4, 1.2 et 1.05 seulement, vers une valeur commune 0.12–0.13. Tiretés : le plancher prédit de la figure 5, 0.112.

Le plancher est le défaut de trace terminale de l'ansatz. [ÉTABLI] Pour les trois constructions, $g_1(s, T) = 0$ et $h(s, T) = (K - s)^+$, donc

$$\Phi_\theta(s, T) = \zeta\left(\frac{s-B}{\varepsilon_{\text{coin}}}\right) (K - s)^+, \quad \delta(s) = \Phi_\theta(s, T) - (K - s)^+ = -\left(1 - \zeta\left(\frac{s-B}{\varepsilon_{\text{coin}}}\right)\right) (K - s)^+,$$

un défaut porté par $[B, B + \varepsilon_{\text{coin}}]$, égal à $-(K - B) = -0.4$ en $s = B^+$, *indépendant de θ et de h* . Il est forcé par l'exactitude de la condition de barrière ($\zeta(0) = 0$) jointe à l'incompatibilité des données au coin ($V_{DO}(B, t) = 0$ pour $t < T$, $V_{DO}(s, T) \rightarrow K - B$ quand $s \rightarrow B^+$). Si le résidu intérieur était nul et les données de barrière et de far-field exactes, l'erreur $w = \Phi_\theta - V_{DO}$ serait la solution de

$\mathcal{L}^{BS}w = 0$, $w(B, \cdot) = 0$, $w(\cdot, T) = \delta$, c'est-à-dire le prix de l'option down-and-out de payoff δ , donné par le principe de réflexion (`diagnostic_scripts/predict_corner_layer_floor.py`, quadrature vérifiée contre la forme close à 8×10^{-9}).

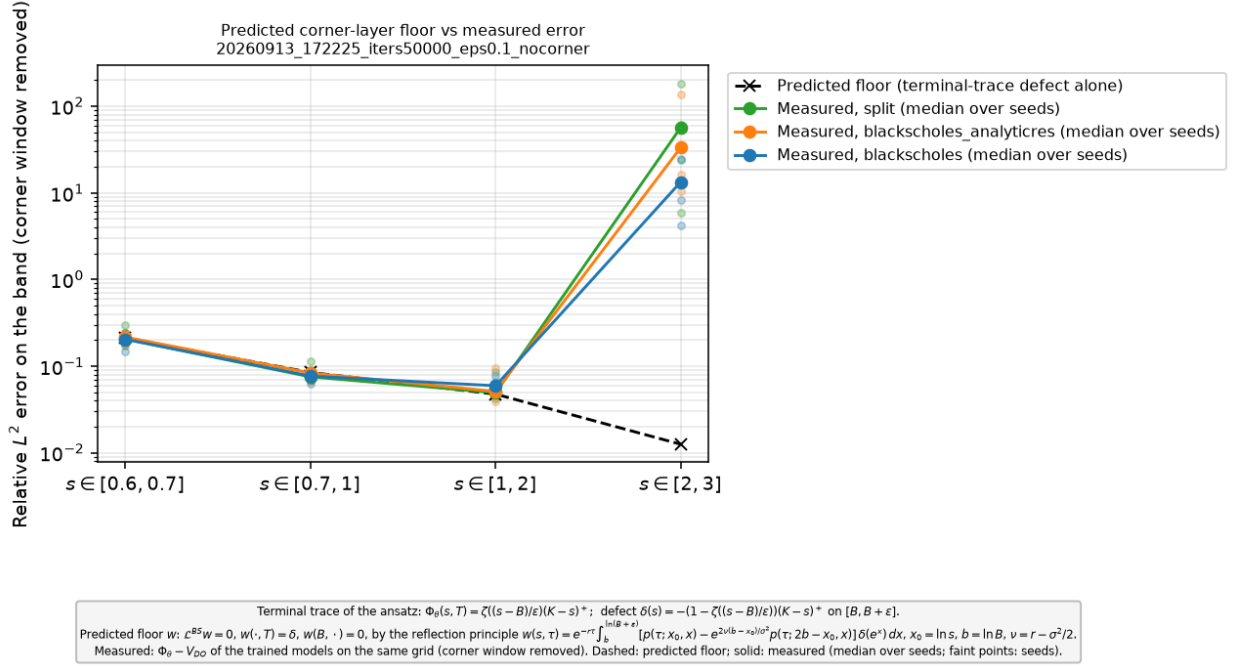


FIGURE 5 – [MESURÉ] Erreur relative par tranche de s (tout t , fenêtre $N_{0,1}$ retirée) : plancher prédit par δ seul, sans réseau et sans construction (tiretés noirs), contre les erreurs mesurées des quinze runs (médianes en trait plein, graines en points). Sur $[0.6, 0.7]$, $[0.7, 1]$ et $[1, 2]$: prédit 0.210, 0.085, 0.047 ; mesuré 0.204–0.216, 0.075–0.083, 0.049–0.059. La tranche $[2, s_\infty]$ est une composante distincte (far-field non contraint, dépendante de la graine), non expliquée par δ .

Conclusion

Les trois constructions atteignent, à cinq graines, budget suffisant et machine fixée, la même erreur à la dispersion entre graines près (figures 1 à 3) ; cette erreur est un plancher que l'entraînement ne franchit pas (figure 4), prédit à 10 pour cent près par le défaut de trace terminale $-(1 - \zeta)(K - s)^+$, commun aux trois puisque toutes vérifient $h(\cdot, T) = (K - s)^+$ (figure 5). Tant que l'ansatz est ζh , la fonction terminale h n'est pas observable dans l'erreur ; le choix entre constructions ne peut donc pas se faire sur la précision. Il peut se faire sur le coût par itération (V^e : 0.05–0.08 s ; π : 1.0 s, la quadrature étant recalculée à chaque appel), sur la régularité au strike (courbure de V^e en forme close ; plancher de quadrature de π pour $\tau < 1.2 \times 10^{-4}$) et sur la généricité (π ne suppose pas l'opérateur résolu), en le disant comme tel.

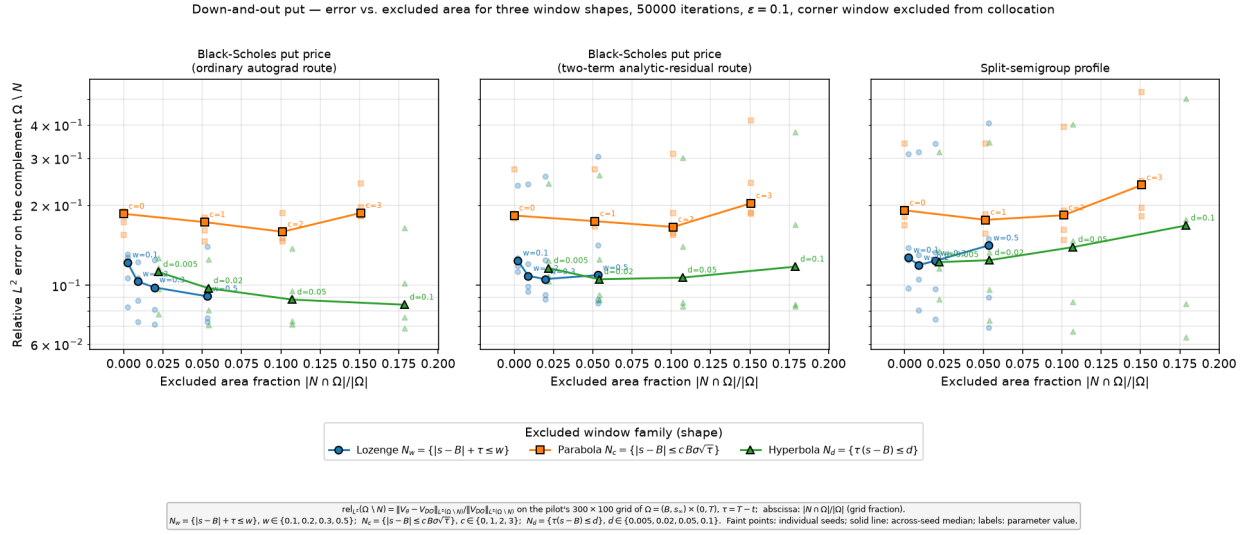


FIGURE 6 – [MESURÉ] Contrôle : erreur relative sur le complément d’une fenêtre exclue, pour trois formes de fenêtre autour du coin, en fonction de l’aire exclue. Aucune forme ne fait décroître l’erreur : le plancher n’est pas un artefact de la fenêtre $N_{0,1}$; il est diffusé depuis la couche $[B, B + \varepsilon_{\text{coin}}]$ vers l’intérieur, comme w le prédit.